

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа № 1
Проектирование базы данных

Выполнил:

Колесников Игорь Евгеньевич

БР1.2

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Спроектировать базу данных для сайта поиска работы по ER-нотации. Система должна поддерживать вход и регистрацию пользователей с разделением ролей, профили соискателей и работодателей, резюме, поиск вакансий, управление вакансиями и отклики.

Вариант проекта: Jobby - сервис поиска работы.

Ход работы

Анализ предметной области

В системе предусмотрены три роли: соискатель, работодатель и администратор. Учётные данные и роль пользователя хранятся в общей сущности User. Профиль соискателя (JobSeeker) хранит имя, дату рождения, пол и город. Профиль работодателя (Employer) связан с учётной записью и компанией.

Сущности и связи

- **Пользователи и профили.** User содержит email, телефон, хэш пароля и роль. JobSeeker и Employer связаны с пользователем отношением один к одному. Работодатель также связан с Company.
- **Резюме.** Один соискатель может создать несколько резюме. Resume хранит заголовок, описание, признак публикации и кеш общего стажа в месяцах.
- **Опыт работы и образование.** WorkExperience содержит компанию, должность и период работы. Education хранит учебное заведение, программу, период и ссылку на справочник DegreeType.
- **Навыки.** ResumeSkill связывает резюме со справочником Skill и хранит уровень владения навыком.
- **Вакансии.** Vacancy связана с работодателем, компанией, отраслью, городом и типом занятости. Модель зарплаты задаётся salary_type (FIXED, RANGE, FROM, TO) и соответствующими числовыми полями. Требуемые навыки вынесены в VacancySkill.
- **Отклики.** Application связывает резюме и вакансию, хранит сопроводительное письмо и текущий статус.

- **Справочники.** В отдельные сущности вынесены страны, города, отрасли, навыки, типы занятости и типы образования.

ER-диаграмма находится в файле ERD.drawio.

Вывод

Спроектированная схема покрывает основные сценарии сервиса поиска работы. Повторно используемые значения и связи вынесены в отдельные сущности. Такая структура позволяет фильтровать вакансии по городу, отрасли, зарплате, опыту и навыкам, а также управлять профилями, резюме и откликами.